Ciência da Computação

Compiladores

05/10/2026

Ementa e Objetivos

- **Ementa:** Desenvolvimento de projeto integrador aplicado à construção de uma arena de batalha de robôs programáveis, contemplando de forma prática e incremental as principais etapas do processo de compilação. Definição de uma linguagem para programação dos robôs e implementação da cadeia composta por análise léxica, análise sintática, análise semântica, tabela de símbolos, geração de código intermediário, otimização, geração de código objeto e execução em máquina virtual. Integração do compilador com a arena, permitindo a execução dos programas e a interação dos robôs em ambiente competitivo. Aplicação dos conceitos de arquitetura de compiladores, representação de programas, transformação de código, execução e integração de software.
- **Objetivos:** Integrar e aplicar os conhecimentos desenvolvidos na disciplina de Compiladores por meio da construção de uma solução completa capaz de analisar, validar, transformar, otimizar e executar programas, utilizando como aplicação prática uma arena de batalha de robôs programáveis.

Datas e Avaliações

unifaj
Centro Universitário
de Jaguariúna

Calendário

MÊS	# DATA	DESCRIÇÃO
Setembro	14	Apresentação Projeto - Parte I
Setembro	21	Avaliação N1
Setembro	28	Devolutiva Avaliação N1
Novembro	16	Apresentação Projeto - Parte II
Novembro	23	Avaliação N2
Novembro	30	Devolutiva Avaliação N2
Dezembro	7	Avaliação substitutiva
Dezembro	14	Devolutiva Avaliação substitutiva



PROJETO SEMESTRAL

unifaj
Centro Universitário
de Jaguariúna

COMPILER ARENA

Da linguagem-fonte à batalha de robôs

Construir uma arena em que cada robô só entra em combate depois que seu programa percorre uma cadeia real de compilação.

O desafio

O projeto vai fechar a cadeia estudada na disciplina.

1 PROGRAME

Crie uma linguagem simples e escreva a estratégia do robô.

2 COMPILE

Analise, valide, transforme, otimize e gere o código executável.

3 LUTE

A máquina virtual executa o código e o robô disputa a arena.

A batalha é o resultado visível. O compilador é o centro do projeto.

A cadeia completa

Cada etapa precisa existir e ser demonstrável.



No segundo semestre, o foco estará principalmente em Análise Semântica, Geração de Código Intermediário, Otimização e Geração de Código Objeto.

Não é apenas um jogo

O robô não pode acessar diretamente a arena.

NÃO VALE

Executar diretamente o código do robô na linguagem hospedeira.

Ex.: carregar um arquivo Python e simplesmente usar exec().

Também não vale apenas simular etapas sem transformação real.

O QUE ESPERAMOS

O programa do robô passa pelo compilador, gera uma representação intermediária, é otimizado, convertido em código objeto e executado por uma VM.

Toda interação com a arena deve acontecer pelas instruções da linguagem criada.

Equipes

Organização sugerida para dividir o trabalho sem fragmentar o conhecimento.

4 A 5 INTEGRANTES

Front-end	Léxico, sintático e AST
Semântica	Tipos, escopos e símbolos
Back-end	IR, otimização e objeto
Máquina Virtual	Instruções e execução
Arena	Batalha, regras e visual

Todos devem compreender a solução completa. A defesa técnica poderá ser individual.

A linguagem dos robôs

A equipe cria uma linguagem-fonte simples e documentada.

EXEMPLO DE CÓDIGO

```
robot Alpha {
  int distancia;
  distancia = enemy.distance;

  while enemy.visible {
    if distancia < 100 {
      fire(3);
    } else {
      move(20);
    }
    rotate(15);
  }
}
```

REQUISITOS MÍNIMOS

- variáveis e atribuições
- operações aritméticas
- operações relacionais e lógicas
- if / else
- while
- comandos da arena
- consulta aos sensores do robô

API mínima do robô

A sintaxe pode variar; as capacidades precisam existir.

MOVIMENTO

move(valor)
back(valor)
rotate(graus)

COMBATE

scan()
fire(potencia)

SENSORES

energy
position.x / position.y
enemy.visible
enemy.distance
enemy.direction

A arena define o que cada instrução significa. O código do robô não manipula o jogo diretamente.

Regras mínimas da arena

- Dois ou mais robôs por batalha, iniciando em condições equivalentes.
- Cada robô possui identificação, posição, direção, energia e estado.
- Movimentação, rotação, sensores, disparos e eliminação precisam funcionar.
- A batalha termina quando restar apenas um robô — ou por critério documentado de limite de turnos.
- A interface deve mostrar a batalha, energia, robôs ativos/eliminados e o vencedor.

Execução justa: ciclos ou ticks

Nenhum robô pode monopolizar o processamento.

EXEMPLO

TICK 101
Alpha → SCAN
Beta → MOVE 10
Gamma → ROTATE 15

TICK 102
Alpha → FIRE 2
Beta → ROTATE 30
Gamma → MOVE 15

POR QUÊ?

- evita vantagem pelo desempenho do computador
- limita loops excessivos
- facilita depuração
- torna a batalha reproduzível
- aproxima a execução de uma máquina virtual

Etapa 1 — Análise Semântica

O programa pode estar sintaticamente correto e ainda assim estar errado.

PROGRAMA

```
int distancia;
distancia = true;

move(false);
fire(200);
```

O COMPILADOR DEVE DETECTAR

- incompatibilidade de tipos
- uso antes da declaração
- declaração duplicada
- parâmetros inválidos
- escopo incorreto
- operadores incompatíveis

Obrigatório: tabela de símbolos + mensagens de erro compreensíveis.

Etapa 2 — Código Intermediário

A sintaxe da linguagem começa a desaparecer.

FONTE

```
x = 10 + 20;
move(x);
```

→

IR

```
t1 = 10 + 20
x = t1
PARAM x
CALL MOVE
```

A equipe deverá definir e documentar sua representação intermediária.

Etapa 3 — Otimização

Implementar pelo menos duas técnicas.

ANTES

```
t1 = 10 + 20
x = t1
t2 = x + 0
PARAM t2
CALL MOVE
```

→

DEPOIS

```
x = 30
PARAM 30
CALL MOVE
```

Constant folding
+ simplificação algébrica

Outras opções: propagação de constantes, código morto e expressões redundantes.

Etapa 4 — Código Objeto + Máquina Virtual

unifaj
Centro Universitário de Jaguariúna

CÓDIGO OBJETO

PUSH 30
MOVE
SCAN
PUSH 3
FIRE

Não é obrigatório gerar x86/ARM.
Um bytecode próprio é suficiente.

MÁQUINA VIRTUAL

Instruction Decoder
↓
Executor
↓
Ações do robô
↓
Arena

A VM interpreta o código objeto.

Código-fonte e arena permanecem desacoplados.

O compilador precisa aparecer

A demonstração deve permitir enxergar a transformação.

PAINEL SUGERIDO

ROBÔ: ALPHA

✓ Análise Léxica
✓ Análise Sintática
✓ Análise Semântica
✓ Código Intermediário
✓ Otimização
✓ Código Objeto

STATUS: PRONTO PARA BATALHA

QUANDO HOUVER ERRO

✗ ANÁLISE SEMÂNTICA

Linha 14
fire() espera valor entre 1 e 3.

COMPILAÇÃO INTERROMPIDA

A arena não executa o robô.

Entrega final

O projeto precisa ser executável, demonstrável e defensável.

- Código-fonte completo e organizado.
- Documentação técnica: arquitetura, gramática, semântica, IR, otimizações, bytecode e VM.
- Exemplos: programa válido + erros léxico, sintático e semântico + caso de otimização.
- Arena funcional com múltiplos robôs.
- Apresentação e defesa técnica — qualquer integrante poderá ser questionado.
- Teste surpresa

Uso de IA

Pode apoiar o desenvolvimento; não pode substituir o domínio técnico.

PODE

- ajudar a estudar conceitos
- sugerir estruturas
- apoiar depuração
- revisar documentação
- auxiliar na investigação de erros

MAS A EQUIPE PRECISA

- explicar o código
- justificar a arquitetura
- demonstrar as transformações
- responder perguntas
- realizar pequenas alterações quando solicitado

A avaliação mede compreensão, não apenas a existência de código.

unifaj
Centro Universitário de Jaguariúna

COMPILER ARENA CHAMPIONSHIP

Código-fonte → Compilação → Código objeto → Máquina virtual → Batalha

Quando restar apenas um robô, teremos um campeão.
Mas o verdadeiro desafio é explicar tudo o que aconteceu antes da última ação.

QUE COMECE A COMPILAÇÃO.